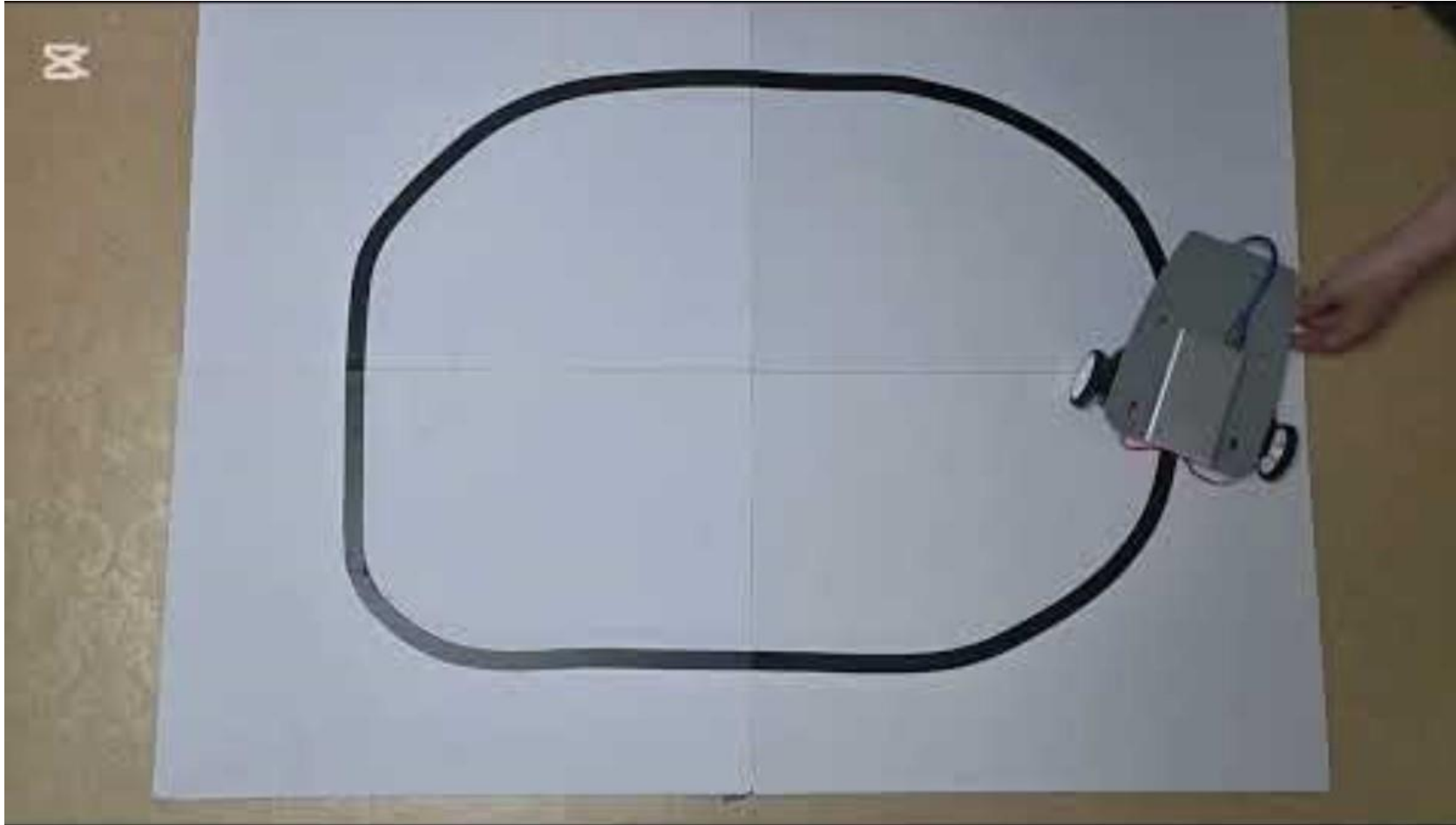


라인 트레이서



2019265116
정현욱

시연 동영상



[동영상 링크](#)

제작 동기 및 필요성

제작 동기

- 최근 산업 현장에서는 생산 공정 자동화와 물류 자동화 기술이 빠르게 발전하고 있으며, 사람의 개입 없이 스스로 이동하는 AGV(Automated Guided Vehicle)와 AMR(Autonomous Mobile Robot)의 활용이 증가하고 있다.
- 시장조사업체 Fortune Business Insights에 따르면 글로벌 AGV 시장 규모는 2023년 약 42억 달러에서 2030년 약 97억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다.
- 이러한 자율주행 시스템은 카메라, LiDAR, 초음파 센서 등을 이용하여 경로를 인식하지만 높은 비용과 복잡한 제어 알고리즘이 요구된다.
- 라인 트레이서는 적외선 센서를 이용하여 비교적 저렴한 비용으로 자율주행의 기본 원리인 센서 데이터 처리, 임베디드 제어, 모터 제어, 경로 추종 기술을 학습할 수 있는 교육용 플랫폼으로 활용되고 있다.

제작 동기 및 필요성

필요성

- 스마트 팩토리 AGV 기술 이해
- 자율주행 로봇의 기초 원리 학습
- 센서 인터페이스 기술 습득
- 모터 제어 기술 습득
- 임베디드 프로그래밍 능력 향상
- 전자회로와 제어기술의 융합 학습

제작 목표

최종 목표

- 검은색 라인을 따라 자율적으로 주행할 수 있는 라인 트레이서 제작

세부 목표

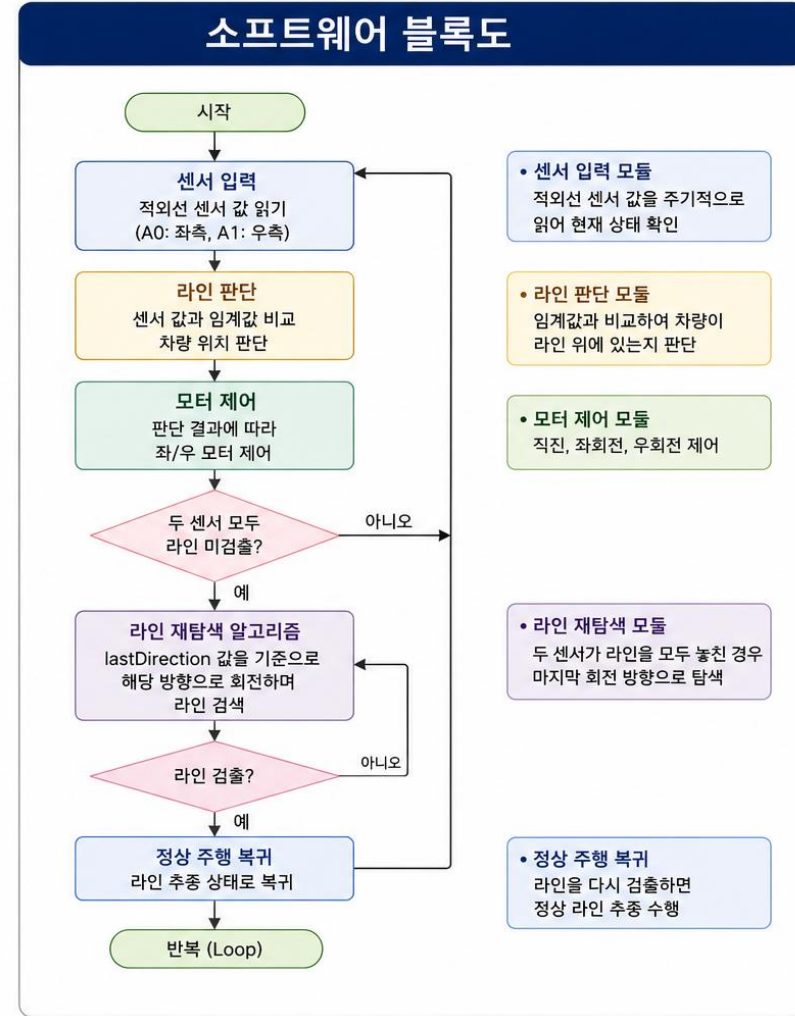
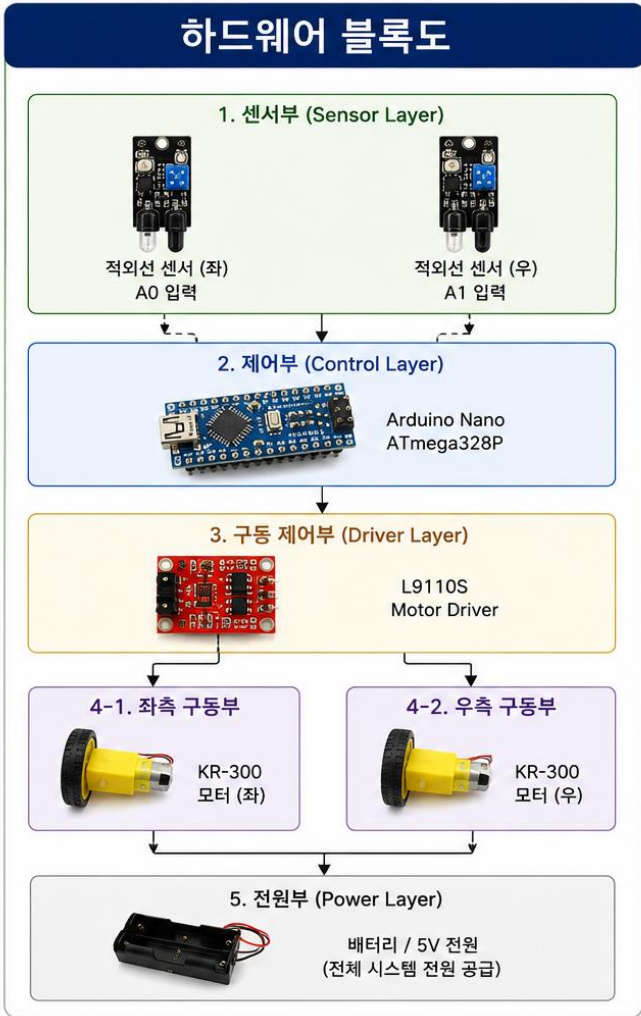
- 적외선 센서 2개를 이용한 라인 검출
- Arduino Nano 기반 제어 시스템 구현
- KR-300 모터 2개 독립 제어
- 직선 구간 안정적 주행
- 곡선 구간 라인 추종
- 라인 이탈 시 재탐색 기능 구현

제작 목표

목표 스펙

항목	목표
센서 수	2개
제어 보드	Arduino Nano
구동 방식	Differential Drive
구동 모터	KR-300 ×2
라인 검출	검은색 절연테이프
제어 주기	실시간
재탐색 기능	지원
직선 주행	성공
곡선 주행	성공

시작품 블록도

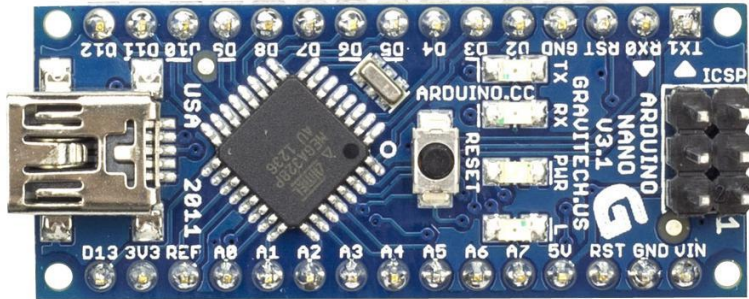


주요 부품 및 가격

부품명	사양	용도	제조사	수량	금액(원)
Arduino Nano	ATmega328P	메인 제어	Arduino	1	약 8,000원
적외선 센서	SZH-SSBH-006	라인 검출	SZH	2	약 2,000원
L9110S	2채널 H-Bridge	모터 제어	Nanjing IOT	1	약 2,000원
KR-300 모터	DC 기어드 모터	구동	KR Motor	2	약 8,000원
볼캐스터	3점 지지	균형 유지	Generic	1	약 1,500원
브레드보드	Mini Breadboard	회로 연결	Generic	1	약 2,000원

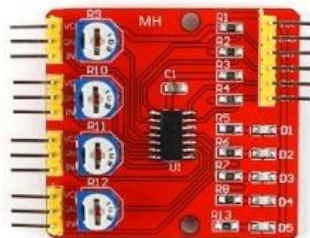
주요 부품

Arduino Nano



- 비교대상: Arduino Uno, ESP32 DevKit V1
- 선정 이유 : 소형 크기, 충분한 I/O, 저렴한 가격, 쉬운 프로그래밍

SZH-SSBH-006(적외선 센서)



- 비교대상 : HC-SR04 초음파 센서, OV7670 카메라 모듈
- 선정 이유 : 검은색 라인 검출에 적합, 응답속도가 빠름,
아두이노 연동이 쉬움, 저렴한 가격, 구현 간단

주요 부품

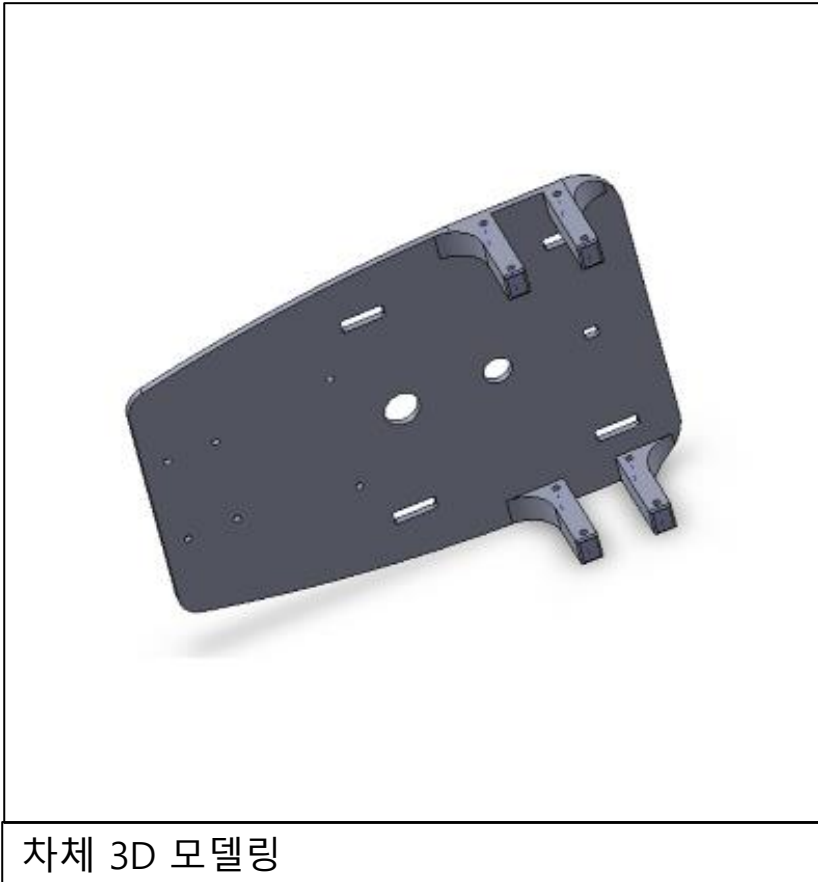
L9110S(모터 드라이버)



- 비교대상 : L298N ,L9110S
- 선정 이유 : 소형 경량, 양방향 모터 제어 가능, 저전력 구동, KR-300 모터 구동에 적합

제작 과정 및 결과

1단계 : 기구부 설계

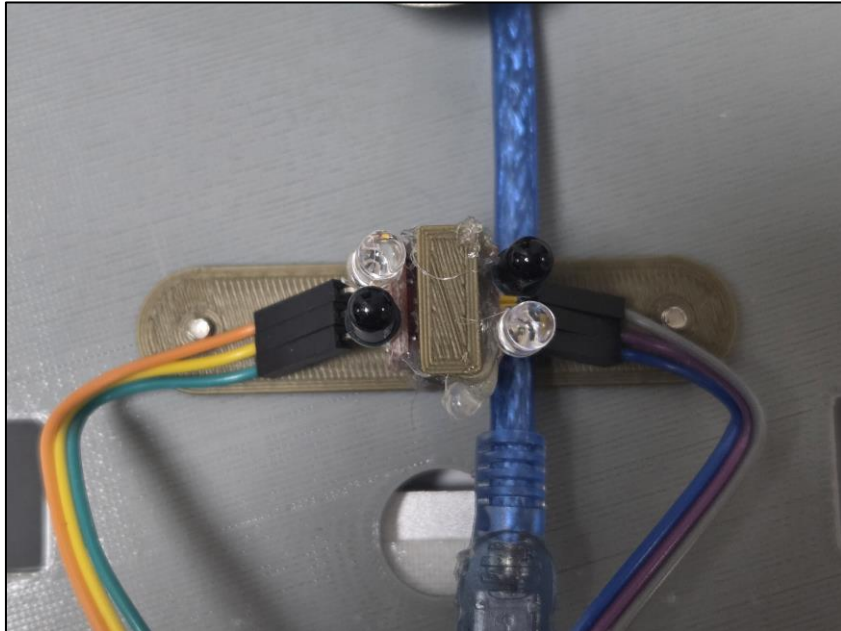


- 차체 3D 모델링
- 적외선 센서 브라켓 설계
- 볼 캐스터 장착 구조 설계

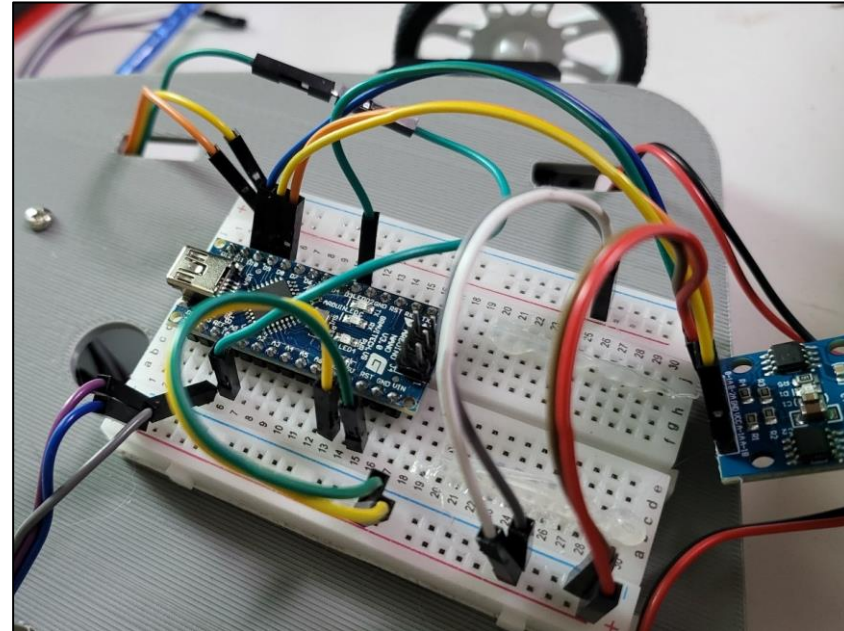


제작 과정 및 결과

2단계 : 회로 제작



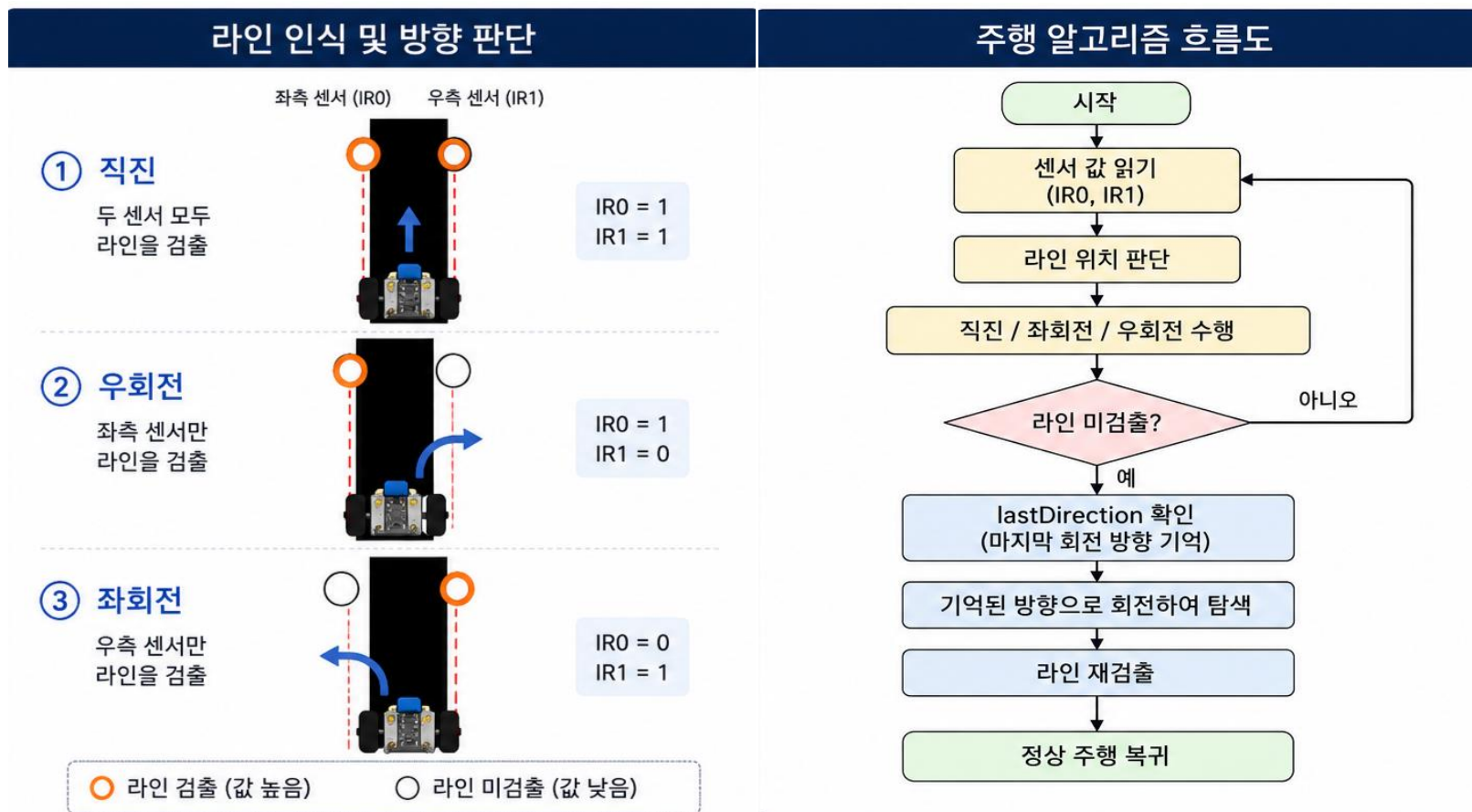
- 적외선 센서 장착
- 센서 위치 최적화
- 라인 검출부 구성



- Arduino Nano 기반 제어 회로 구성
- L9110S 모터 드라이버 연결
- KR-300 모터 제어 회로 구현

제작 과정 및 결과

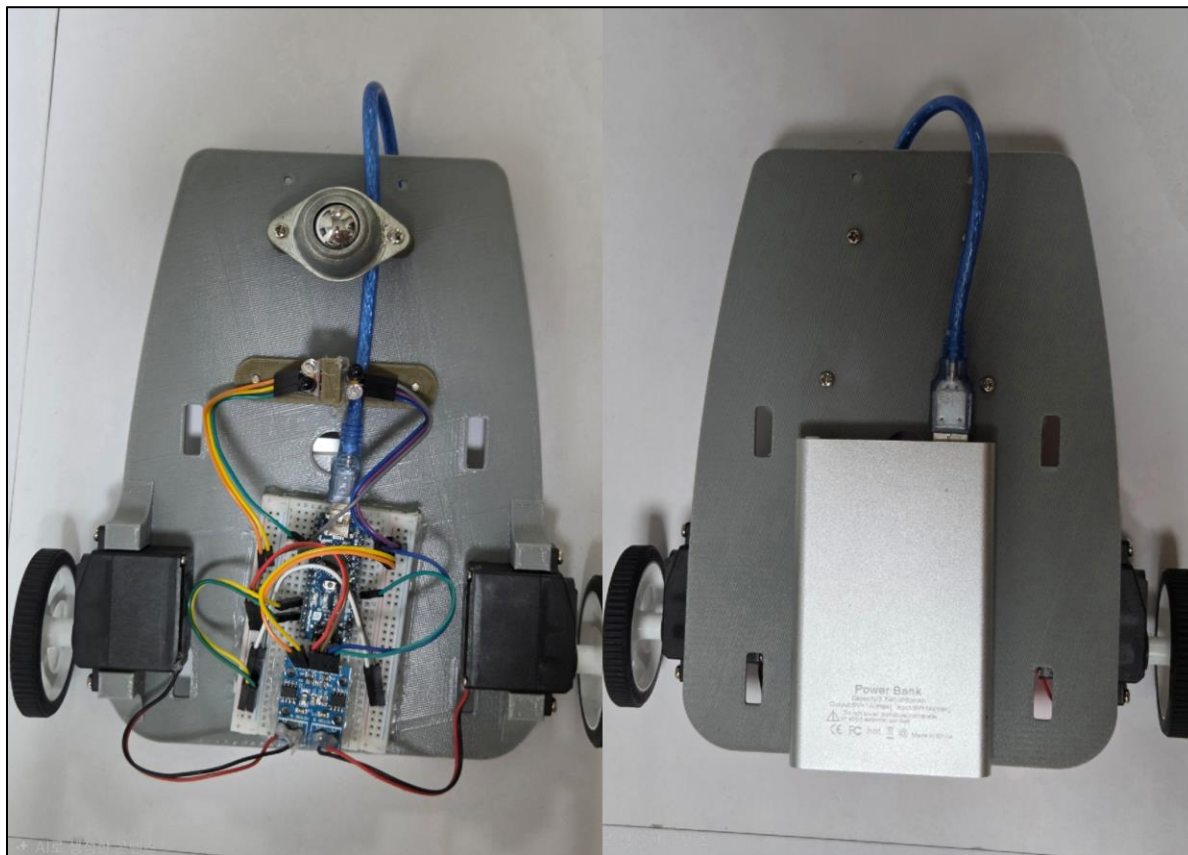
3단계 : 프로그램 구현



- 적외선 센서 값을 실시간으로 측정
- 센서 위치에 따라 직진, 좌회전, 우회전 수행
- 라인 미검출 시 lastDirection 기반 재탐색 수행

제작 과정 및 결과

4단계 : 최종 조립 및 완성



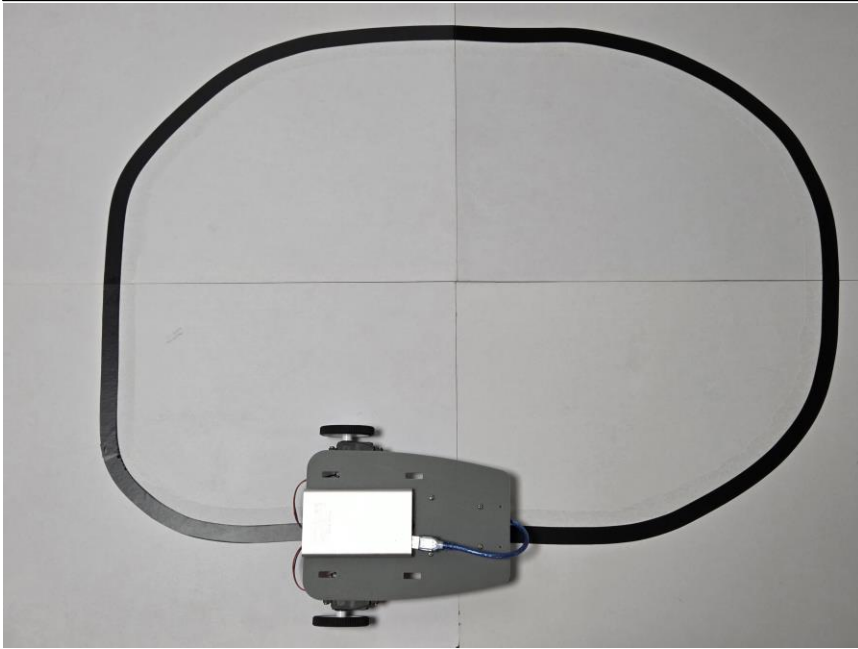
차체 하부 구성

차체 상부 구성

- 차체, 센서, 제어 회로 최종 통합
- 적외선 센서를 이용한 라인 검출 구현
- 차동구동 방식 기반 자율 주행
- 라인 추종 및 재탐색 기능 적용

성능 평가 및 시험

직선 구간 주행 시험



곡선 구간 주행 시험



- 적외선 센서를 이용하여 검은색 라인을 안정적으로 검출함
- 직선 및 곡선 구간에서 라인 추종 주행 성공함
- 재탐색 기능을 구현하여 주행 안정성을 향상함

문제점 및 해결방안

문제점	해결방안
센서 높이 차이로 인해 라인 검출이 불안정함	센서 브라켓을 제작하여 센서 높이를 일정하게 유지
곡선 구간에서 라인 이탈 발생	모터 속도 및 회전 알고리즘 최적화
라인 이탈 시 주행 불가	lastDirection 기반 재탐색 알고리즘 적용

활용 방안

스마트 물류 로봇

- 라인 추종 기술을 활용한 물류 이송 로봇 개발 가능

병원 및 실내 배송 로봇

- 약품, 의료기기, 서류 등을 자동으로 운반하는 배송 시스템 적용 가능

스마트 주차 유도 시스템

- 라인 인식 기술을 활용한 차량 및 이동체 경로 안내 가능

AI 기반 자율주행 로봇 플랫폼

- 카메라, 초음파 센서 등과 결합하여 고도화된 자율주행 시스템으로 확장 가능

고찰 및 후기

- 3D 모델링을 통한 기구 설계 과정을 직접 경험할 수 있었음
- 적외선 센서와 모터 제어를 활용한 임베디드 시스템 구현 능력을 향상시킬 수 있었음
- 하드웨어와 소프트웨어를 통합하여 시스템을 구현하는 과정을 학습할 수 있었음
- 제작 과정에서 발생한 문제를 해결하며 문제 해결 능력을 향상시킬 수 있었음

GitHub Repository

https://github.com/fanta132426-a11y/LineTracer_Project

- Source Code
- Report PDF
- Presentation PDF
- Images

감사합니다.